

Physikalisches Grundpraktikum

Testatbogen zum Versuch

Blatt-Nr.: 1 von 3

Prismenspektrometer

Gruppe: B1

Datum: 24.09.2026

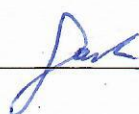
Name: Leon Ehrhard

Matrikelnummer: 466488

Name: Valentin Friedrich

Matrikelnummer: 466836

Testat: ☒ erteilt ☐ nicht erteilt

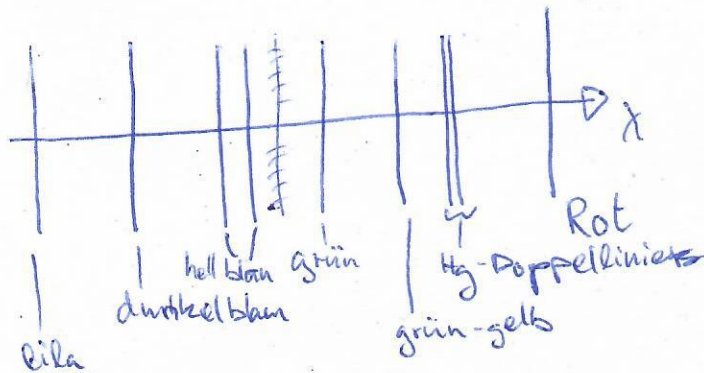
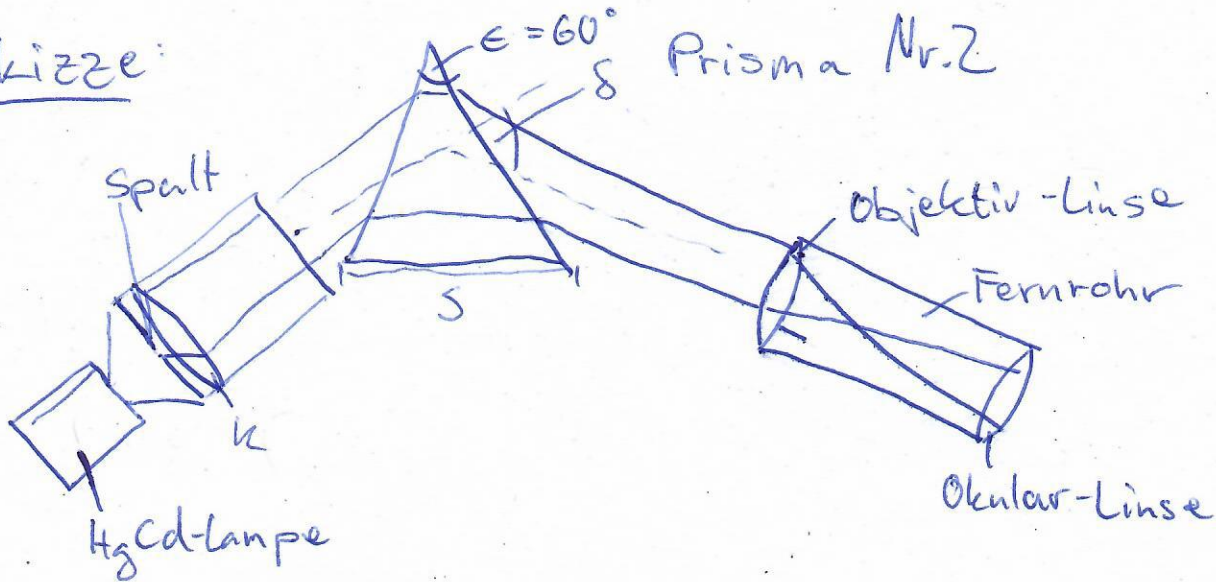
Unterschrift Tutor/in: 

Testataufgaben:

- ☐ Demonstrieren Sie die saubere Darstellung der Spektrallinien der HgCd-Lampe, mit klar getrennter gelber Hg-Doppellinie. Fertigen Sie eine Skizze des Spektrums der HgCd-Lampe an.
- ☐ Vermessen Sie zunächst die rote Cd-Linie zu beiden Seiten, berechnen Sie den Brechungsindex des Prismas für diese Wellenlänge und schätzen Sie seine Messunsicherheit ab. Erst danach führen Sie die verbleibenden Messungen zur Dispersionskurve durch, einschließlich einer Rauschmessung.
- ☐ Demonstrieren Sie die gerade noch trennbare gelbe Doppellinie bei begrenzter Ausleuchtung des Prismas.

Dokumentieren Sie auf diesem Bogen Ihr Vorgehen. Fertigen Sie insbesondere Skizzen bzw. Schaltbilder zu Ihren Versuchsaufbauten an und protokollieren Sie alle für die weitere Auswertung benötigten Daten. Achten Sie auf Sauberkeit, Übersichtlichkeit und Vollständigkeit. Verwenden Sie ggfs. Zusatzblätter und nummerieren Sie diese. Laden Sie bei der Protokollabgabe einen Scan des gesamten Testatbogens als pdf-Datei zusammen mit Ihrem Protokoll im Lernraum hoch.

Skizze:



Dispersionskurve Messungen:

$$n = \frac{\sin((\delta_{\min} + \epsilon)/2)}{\sin(\epsilon/2)} \quad \delta_{\min} = \frac{b_2 - b_1}{2}$$

Farbe	φ_1	φ_2	$\delta_{\min}$	n
rot	308° 6.5'	212° 29.5'	47,8083°	1,6452
rot	308° 28'	212° 50'	47,8167°	1,6465
rot näher an rot	308° 58'	212° 18'	48,3333°	1,6214
grün-gelb	309° 19'	211° 58'	48,6750°	1,6249
grün	309° 47'	211° 28'	49,1583°	1,6298
1. hell blau	310° 14'	211° 05'	49,5750°	1,6340
2. hell blau	310° 25'	210° 53'	49,7667°	1,6340
dunkel blau	311° 05'	210° 11'	50,4500°	1,6428
lila	312° 00'	209° 12'	51,4000°	1,6522

Vorgehensweise:

1. Einstellen des Drehtisches mit Prisma auf den $\delta_{\min}$
2. ~~Einst~~ Einstellung des Teleskopes auf die jeweilige Spektrallinie mit dem Fadenkreuzes.
3. Ablesen des Winkels auf dem rechten Nonius.

~~Skizze~~

Leon Messwert für Rot ~~212,30~~

~~$\varphi_1 = 308,07^\circ$~~
 ~~$308^\circ 7'$~~

~~$\varphi_2 = 212,30^\circ$~~
 ~~$212^\circ 30'$~~

$\delta_{\min} = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} = \frac{212,30 - 308,07}{2} = -47,885$

Messwerte Leon

	φ_1	φ_2	$\delta_{\min}$	n
rot	308° 29'	212,5° 1'		
gelb	308,5° 24'	212° 20'		
gelb	308,5° 24'	212° 20'		
hellgrün	309° 15'	212° 0'		
dunkelgrün	309,5° 10'	211° 29'		
hellblau	310° 10'	211° 1'		
hellblau	310° 25'	210,5° 21'		
lila	311° 5'	210° 12'		
dunkelblau	311,5° 27'	209° 20'		

Messwerte Leon zum Vergleich:

Farbe	φ_1	φ_2
rot	308° 29'	212,5° 1'
gelb	308,5° 24'	212° 20'
gelb	309° 15'	212° 0'
hellgrün	309,5° 10'	211° 29'
dunkelgrün	310° 10'	211° 1'
hellblau	310° 25'	210,5° 21'
dunkelblau	311° 5'	210° 12'
lila	311,5° 27'	209° 20'

Rauschmessung für die rote Linie, kleinste Nonius Skala 1 Bogenminute

8
9

Messung	Wert (Valentin) Reihe 1	Reihe 2 (Leon)
1	$308^{\circ} 25'$	$308^{\circ} 20'$
2	$308^{\circ} 25'$	$308^{\circ} 22'$
3	$308^{\circ} 27'$	$308^{\circ} 21'$
4	$308^{\circ} 26'$	$308^{\circ} 21'$
5	$308^{\circ} 27'$	$308^{\circ} 25'$
6	$308^{\circ} 28'$	$308^{\circ} 23'$
7	$308^{\circ} 28'$	$308^{\circ} 24'$
8	$308^{\circ} 27'$	$308^{\circ} 23'$
9	$308^{\circ} 28'$	$308^{\circ} 23'$
10	$308^{\circ} 30'$	$308^{\circ} 23'$

Über die Gitterlinien

Um das Auflösungsvermögen des Prismas zu bestimmen nehmen wir zuerst die größten Spaltbreiten und reduzieren auf das kleinste wo wir es nicht mehr unterscheiden können

Leon: nicht mehr unterscheidbar bei 2mm, noch zu sehen bei 2,5mm

Bei Valentin identisch! ✓